

Evaluasi Komprehensif Perbandingan Kinerja Algoritma XGBoost dan Random Forest pada Perdagangan Pasangan XAUUSD dan BTCUSD Menggunakan Kerangka Walk-Forward Validation

Latar Belakang

Pasar keuangan global pada paruh pertama dekade 2020-an telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental, didorong oleh ketidakstabilan makroekonomi yang persisten, pergeseran radikal dalam kebijakan moneter bank sentral, dan adopsi masif algoritma tingkat lanjut dalam ekosistem perdagangan frekuensi tinggi. Memasuki kuartal kedua tahun 2026, kondisi pasar makroekonomi menunjukkan tingkat volatilitas yang luar biasa dan belum pernah terjadi dalam sejarah modern, yang secara langsung mendisrupsi pergerakan harga instrumen pelindung nilai tradisional seperti emas (XAUUSD) serta aset digital spekulatif seperti Bitcoin (BTCUSD). Berdasarkan analisis pasar dan data ekonomi terkini, harga emas mengalami fluktuasi tajam dan tertahan di kisaran harga \$4.493 hingga \$4.500 per troy ons.¹ Dinamika harga yang fluktuatif ini disebabkan oleh tarik-menarik yang ekstrem antara permintaan terhadap aset pelindung nilai di tengah krisis geopolitik dan tingginya imbal hasil obligasi global yang mengikis daya tarik aset tanpa imbal hasil.¹

Kondisi makroekonomi pada tahun 2026 secara spesifik ditandai oleh krisis imbal hasil obligasi (bond yield crisis) yang meluas. Imbal hasil obligasi Treasury Amerika Serikat tenor 10 tahun telah melonjak ke tingkat tertinggi sejak pertengahan Januari 2015, sementara imbal hasil obligasi tenor 30 tahun telah melampaui ambang batas psikologis 5%, mencatatkan rekor tertinggi dalam dua dekade terakhir.¹ Kenaikan imbal hasil ini meningkatkan biaya peluang (opportunity cost) secara dramatis bagi para investor institusional; memegang aset yang tidak memberikan pembayaran bunga atau dividen seperti emas menjadi jauh lebih mahal secara relatif.¹ Beban fiskal Amerika Serikat juga turut memperburuk keadaan, di mana setiap kenaikan satu basis poin pada imbal hasil obligasi 10 tahun menambah sekitar \$3,9 miliar dalam pembayaran bunga tahunan pemerintah, melebarkan defisit anggaran yang sudah mencapai kisaran \$1,8 triliun.¹ Di saat yang bersamaan, ketegangan geopolitik yang terpusat pada eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Iran, telah memicu krisis energi yang parah dan mendorong harga minyak mentah melampaui \$100 per barel.¹ Lonjakan harga energi ini secara langsung memicu inflasi persisten yang memaksa bank sentral untuk mempertahankan suku bunga tinggi, yang pada gilirannya terus memperkuat nilai tukar Dolar AS (USD) sebagai mata uang cadangan global.¹

Dalam skenario makroekonomi yang saling bertentangan ini, pergerakan harga instrumen yang disandingkan dengan Dolar AS—baik komoditas logam mulia (XAUUSD) maupun *cryptocurrency* (BTCUSD)—tidak lagi mematuhi asumsi distribusi normal atau kaidah linearitas yang menjadi fondasi bagi banyak model ekonometrik dan statistik tradisional.² Model deret waktu klasik seperti Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) terbukti memiliki keterbatasan yang

parah karena mereka mengasumsikan bahwa data bersifat stasioner dan hubungan antar variabel bersifat linear.³ Sebaliknya, pasar komoditas dan mata uang kripto modern dikendalikan oleh interaksi non-linear yang sangat kompleks antara sentimen pasar, aliran pesanan (*order flow*), likuiditas makro, dan algoritma *High-Frequency Trading* (HFT).⁶

Merespons kegagalan model statistik tradisional, pendekatan *Machine Learning* (ML) telah terbukti secara empiris lebih superior dalam memprediksi harga aset keuangan.⁸ Model berbasis *Machine Learning* memiliki kapasitas bawaan untuk menangkap interaksi fitur multi-dimensi secara non-linear tanpa memerlukan asumsi distribusi probabilitas yang kaku dari data yang dianalisis.⁸ Tinjauan literatur komprehensif pada basis data akademik, yang diutamakan pada artikel jurnal bertaraf internasional (lebih dari 40% dari total referensi) dan didukung oleh jurnal riset lokal (seperti jurnal terindeks SINTA di Indonesia), mengonfirmasi dominasi model pembelajaran mesin hibrida dan ansambel dalam ranah prediksi keuangan.¹³ Di antara berbagai arsitektur algoritma pembelajaran mesin, metode ansambel berbasis pohon keputusan (*tree-based ensemble methods*) secara konsisten mencatatkan diri sebagai model *state-of-the-art* untuk pemodelan data keuangan tabular, jauh mengungguli model linier dasar dan sering kali menyamai atau melampaui performa jaringan saraf tiruan (*Deep Learning*) dalam hal rasio akurasi terhadap efisiensi komputasi.¹⁴

Proyek penelitian ini memfokuskan evaluasi pada dua algoritma paling dominan dalam keluarga ansambel berbasis pohon: Random Forest (RF) dan eXtreme Gradient Boosting (XGBoost). Kedua algoritma ini dipilih karena memiliki rekam jejak yang sangat kuat dalam literatur akademis untuk peramalan harga aset.¹⁸ Random Forest dikenal luas dengan arsitektur ansambel paralelnya (menggunakan teknik *Bagging* atau *Bootstrap Aggregating*) yang secara inheren kebal terhadap masalah *overfitting* dan sangat tangguh dalam menghadapi data yang dipenuhi oleh kebisingan (*noise*) pasar.¹⁹ Sebaliknya, XGBoost beroperasi menggunakan prinsip ansambel sekuensial (*Boosting*), di mana algoritma ini membangun pohon keputusan secara bertahap untuk meminimalkan kesalahan residu dari pohon sebelumnya melalui mekanisme optimisasi *gradient descent*.¹³ Sifat dasar XGBoost ini memberikan akurasi prediksi yang sangat presisi dan superior pada pola-pola rumit jangka pendek, meskipun membuatnya lebih rentan terhadap *overfitting* jika tidak dikonfigurasi dengan hati-hati.¹³

Pemilihan pasangan XAUUSD dan BTCUSD sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik volatilitas dan fundamental penggerak harga mereka yang sangat kontras namun saling melengkapi dalam pengujian model.⁸ XAUUSD mewakili kelas aset komoditas fisik dan penyimpan nilai (*store of value*) historis yang pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh variabel makroekonomi eksternal, seperti kebijakan moneter bank sentral, imbal hasil obligasi, indeks Dolar AS (DXY), dan stabilitas geopolitik.¹ Di sisi lain, BTCUSD mewakili kelas aset digital terdesentralisasi dengan volatilitas ekstrem, yang dinamika harganya lebih didikte oleh faktor teknikal internal, struktur data *on-chain* (seperti tingkat *hash rate* penambang dan kesulitan jaringan), serta sentimen spekulatif global.⁸

Mengevaluasi kelayakan dan membandingkan performa XGBoost dan Random Forest pada dua instrumen dengan profil risiko yang sangat berbeda ini memberikan urgensi akademis dan nilai praktis yang luar biasa. Penelitian ini dirancang secara khusus untuk mendukung dan

memvalidasi strategi *Algorithmic Trading* otonom yang dibangun di atas empat skrip modular utama: `rf_scanning.py` dan `xgboost_scanning.py` sebagai mesin optimisasi hiperparameter dinamis, serta `rf_fixmodel.py` dan `xgboost_fix.py` sebagai mesin eksekusi perdagangan. Melalui pemisahan antara fase pemindaian pasar historis dan fase eksekusi langsung, penelitian ini berupaya menjawab tantangan keusangan model (*concept drift*) yang kerap menghancurkan profitabilitas sistem perdagangan otomatis di lingkungan pasar nyata. Oleh karena itu, proyek ini bukan hanya relevan, melainkan krusial untuk dilakukan guna mengidentifikasi batas-batas kapabilitas kecerdasan buatan dalam mengeksploitasi inefisiensi pasar di era ketidakpastian makroekonomi tahun 2026.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang komprehensif yang telah dijabarkan mengenai dinamika makroekonomi global 2026, volatilitas ekstrem pada pasar XAUUSD dan BTCUSD, serta kapabilitas algoritma pembelajaran mesin, proyek penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental berikut:

1. Bagaimana perbandingan karakteristik arsitektural dan efektivitas mekanisme internal dari algoritma XGBoost (melalui optimisasi gradien sekuensial) dan Random Forest (melalui agregasi *bootstrap* paralel) dalam mengenali pola, mengekstraksi fitur teknikal, dan menghasilkan sinyal prediksi arah harga yang akurat pada pasar yang dipenuhi *noise* seperti valuta asing dan mata uang kripto?
2. Sejauh mana pengaruh kondisi makroekonomi global terkini pada tahun 2026—termasuk inflasi energi persisten, imbal hasil obligasi Treasury AS yang melampaui 5%, dan krisis geopolitik—memengaruhi kinerja dan ketahanan adaptasi model prediktif berbasis *Machine Learning* dalam mempertahankan tingkat profitabilitasnya?
3. Mengingat tingginya risiko *look-ahead bias* dan *overfitting* pada pemodelan deret waktu keuangan linier, bagaimana implementasi metode *Walk-Forward Validation* berkonsep *rolling window* dalam skrip `rf_scanning.py` dan `xgboost_scanning.py` dapat memitigasi kegagalan model akibat pergeseran rezim pasar (*concept drift*)?
4. Berdasarkan perbandingan metrik evaluasi matematis dan parameter kinerja finansial portofolio, mengapa sistem *trading strategy* yang diusulkan melalui arsitektur modular (`rf_fixmodel.py` dan `xgboost_fix.py`) memiliki probabilitas tinggi untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten, dan apa saja titik kelemahan struktural atau risiko sistemik yang dapat menyebabkan strategi tersebut merugikan pengguna di lingkungan perdagangan langsung?

Tujuan

Penelitian dan perancangan sistem perdagangan algoritmik ini dilaksanakan dengan tujuan operasional dan akademis yang mencakup poin-poin krusial berikut:

1. Mengevaluasi secara komprehensif dan membandingkan performa prediksi algoritma XGBoost dan Random Forest, baik dalam bentuk metrik kesalahan matematis (seperti RMSE, MAE, dan Akurasi) maupun parameter finansial, saat diimplementasikan pada

dataset historis beresolusi tinggi untuk aset XAUUSD dan BTCUSD.

2. Menganalisis secara kritis ketahanan dan tingkat reaktivitas dari strategi *Algorithmic Trading* yang diusulkan terhadap guncangan pasar makroekonomi global, mengukur seberapa cepat model mampu menyesuaikan bobot fiturnya saat terjadi transisi mendadak dari lingkungan tren yang kuat menjadi lingkungan pasar yang mengalami fluktuasi tanpa arah (*choppy/ranging market*).
3. Merancang, memformulasikan, dan membuktikan efektivitas metode pengujian regresi temporal yang ketat, khususnya menggunakan *Walk-Forward Validation*, guna memastikan bahwa simulasi *backtesting* yang dilakukan mencerminkan kondisi realitas pasar secara akurat tanpa pencemaran data masa depan (*data leakage*).
4. Menghasilkan kerangka kerja rekayasa perangkat lunak yang pragmatis dan dapat langsung diaplikasikan pada lingkungan perdagangan langsung (*live trading*). Kerangka kerja ini membuktikan urgensi dari segmentasi proses sistem menjadi fase optimasi dinamis berkelanjutan (*fase scanning*) dan fase inferensi model terkunci (*fase fix model*).

Konsep/Ide Trading Strategy yang Diuji

Strategi perdagangan algoritma yang diuji dalam penelitian ini berpusat pada pemanfaatan keunggulan komparatif dari dua metode ansambel berbasis pohon keputusan (*decision trees*). Ide inti dari strategi ini adalah mendelegasikan beban kognitif untuk menganalisis dan menafsirkan ratusan kombinasi indikator teknikal multidimensi kepada model komputasi pembelajaran mesin yang terus diperbarui seiring masuknya data pasar yang baru. Manusia secara kognitif tidak mampu memproses pergerakan seketika dari berbagai indikator turunan pada beberapa instrumen sekaligus, namun algoritma ansambel didesain khusus untuk menemukan batas keputusan non-linear di dalam kumpulan data raksasa tersebut.²⁰

a. Jelaskan Mekanisme Trading Strategy yang Diusulkan

Mekanisme operasional dari strategi perdagangan ini tidak bertumpu pada satu model monolitik statis yang dilatih sekali dan dibiarkan berjalan selamanya. Sebaliknya, mekanisme ini dibangun di atas dua fase siklus hidup berkelanjutan yang diwakili oleh empat modul program terpisah. Kedua fase tersebut adalah fase *Hyperparameter Scanning* atau penyesuaian dinamis (yang diimplementasikan melalui skrip `rf_scanning.py` dan `xgboost_scanning.py`) serta fase *Production/Execution* atau inferensi statis sementara (yang diimplementasikan melalui skrip `rf_fixmodel.py` dan `xgboost_fix.py`).

Secara algoritmik, mekanisme operasionalnya memanfaatkan dua filosofi pembelajaran mesin yang berbeda secara fundamental. Pendekatan pertama memanfaatkan konsep *Bootstrap Aggregating* atau *Bagging* yang merupakan fondasi arsitektur dari algoritma Random Forest.¹⁹ Mekanisme internal Random Forest beroperasi dengan menghasilkan ratusan hingga ribuan pohon keputusan secara paralel dan independen. Masing-masing pohon ini tidak dilatih dengan keseluruhan data, melainkan menggunakan sub-sampel acak dari data pelatihan serta *subset* acak dari fitur indikator teknikal yang tersedia.²³ Ketika sistem memerlukan prediksi perdagangan—misalnya, untuk menentukan apakah penutupan harga *candlestick* berikutnya

pada grafik 15 menit BTCUSD akan berada di atas harga pembukaan—model akan mengumpulkan prediksi dari setiap pohon tunggal. Hasil akhir atau sinyal transaksi ditentukan melalui proses *majority voting* (mayoritas suara) untuk tugas klasifikasi, atau penghitungan rata-rata agregat untuk tugas regresi.²⁰ Mengingat setiap pohon bersifat independen dan dirancang agar tidak saling berkorelasi erat, varians dari total prediksi model berkurang secara masif. Karakteristik ini membuat modul `rf_fixmodel.py` sangat kebal terhadap pergerakan harga acak (*noise*) dan manipulasi likuiditas sesaat di pasar valuta asing dan kripto.²

Di sisi spektrum yang lain, pendekatan kedua menggunakan algoritma XGBoost yang beroperasi menggunakan prinsip *Extreme Gradient Boosting*. Berbeda dengan pendekatan paralel Random Forest, mekanisme XGBoost bekerja secara sekuensial atau berurutan. Prosesnya dimulai dengan membangun sebuah pohon keputusan awal (*base learner*) untuk memprediksi arah atau nilai target. Karena pohon pertama ini hanyalah pembelajar lemah (*weak learner*), hasil prediksinya pasti memiliki tingkat kesalahan atau residu. Secara mekanis, pohon keputusan kedua kemudian dibangun secara spesifik bukan untuk memprediksi target awal, melainkan untuk memprediksi dan mengoreksi sisa kesalahan (residu) dari pohon pertama.¹³ Proses koreksi berkelanjutan ini diulangi hingga ratusan iterasi. Algoritma XGBoost meminimalkan fungsi kerugian (*loss function*) melalui teknik *Gradient Descent* yang dioptimalkan secara matematis menggunakan ekspansi Taylor orde kedua.²³ Fitur pembeda utama yang menjadikan XGBoost sangat tangguh adalah kemampuannya menerapkan penalti

regularisasi L1 dan L2 (biasa dilambangkan dengan parameter matematis λ dan α) pada ukuran pohon dan pembobotan daun (*leaf weights*), yang secara efektif meredam kompleksitas model agar tidak mengingat keseluruhan data latih.¹³

Dalam implementasi praktisnya, siklus *trading strategy* dijalankan dengan tata letak alur kerja sebagai berikut:

Fase 1: Pemindaian dan Adaptasi (*Scanning Phase*) Modul `rf_scanning.py` dan `xgboost_scanning.py` dijadwalkan secara sistematis (misalnya, setiap akhir pekan atau pada saat transisi sesi perdagangan) untuk melakukan eksplorasi parametrik secara mendalam di luar jam perdagangan aktif. Skrip ini menarik riwayat data historis terbaru dan menginisiasi proses pencarian parameter optimal (menggunakan metode seperti *Grid Search* atau *Bayesian Optimization*) pada ruang hiperparameter—seperti *max_depth* (kedalaman pohon), *learning_rate* (tingkat pembelajaran), dan *n_estimators* (jumlah pohon).³¹ Proses optimasi ini tidak menggunakan pemisahan data konvensional, melainkan mengandalkan skema *Walk-Forward Validation*.³² Riwayat harga dipotong menjadi blok-blok jendela bergerak (*rolling windows*) untuk mensimulasikan kronologi lingkungan perdagangan yang sesungguhnya. Hasil dari skrip pemindaian ini adalah file konfigurasi berisi susunan parameter matematis terbaik yang paling relevan dengan rezim pasar minggu berjalan.³⁰

Fase 2: Eksekusi dan Produksi (*Fix Model Phase*) Setelah struktur hiperparameter dan bobot model yang adaptif ditemukan, konfigurasi tersebut dikunci sementara (*fixed*) dan dimuat ke dalam memori oleh skrip `rf_fixmodel.py` dan `xgboost_fix.py`. Modul-modul ini secara harfiah bertindak sebagai *inference engine* dalam lingkungan *live trading*. Mereka secara pasif mendengarkan aliran data harga pasar berupa *Open, High, Low, Close, Volume* (OHLCV) yang

masuk secara *real-time* dari *Application Programming Interface* (API) platform pialang. Dalam waktu sepersekian milidetik, skrip mengekstraksi seluruh fitur teknikal masa kini dan menerbitkan angka probabilitas pergerakan masa depan. Apabila probabilitas sinyal kenaikan (*Bullish*) atau penurunan (*Bearish*) melampaui ambang batas eksekusi statis yang ditentukan pengguna (misalnya keyakinan prediksi >65%), maka skrip secara otonom mengirimkan perintah pesanan perdagangan (misalnya "BUY") ke *server broker*, lengkap dengan paramater perlindungan nilai yang telah dikalkulasi, seperti penempatan level *Stop Loss* (SL) dinamis berdasarkan pembacaan indikator *Average True Range* (ATR) harian.¹⁹

b. Jelaskan Mengapa yang Anda Usulkan Berpotensi Bagus/Menarik Dilakukan

Strategi ini berpotensi memberikan keunggulan kompetitif mutlak atau *alpha* yang signifikan atas pelaku pasar konvensional, dan analisis terhadap dinamika pasar membuktikan alasan ide ini memiliki rasio profitabilitas yang tinggi serta risiko inheren yang harus diwaspadai.

Alasan Mengapa Ide Ini Menguntungkan dan Menarik: Keunggulan fundamental dari strategi ini adalah kemampuannya untuk mengeliminasi kelemahan psikologis manusia dan hambatan kognitif dalam menafsirkan interaksi ribuan titik data secara simultan. Harga pada pasangan mata uang maupun komoditas strategis seperti emas berfluktuasi secara masif merespons indikator makroekonomi. Pada tahun 2026, indeks Dolar AS, imbal hasil obligasi Treasury, dan sentimen inflasi akibat krisis energi berinteraksi dengan cara yang sangat non-linear.¹ Seorang *trader* manusia tidak mungkin dapat secara konsisten dan matematis mengukur divergensi nilai *Moving Average Convergence Divergence* (MACD) pada rentang waktu 15 menit, seraya menganalisis deviasi *Bollinger Bands*, sambil pada detik yang sama menakar dampak rilis data ketenagakerjaan terhadap kurva obligasi. Namun, algoritma XGBoost dan Random Forest dapat memetakan persamaan keputusan multi-dimensi tersebut ke dalam probabilitas akurat dalam fraksi milidetik.²⁰

Selain itu, landasan mengapa strategi arsitektur modular ini berpotensi meraup keuntungan stabil adalah sifatnya yang melawan asumsi stasioneritas. Instrumen seperti Bitcoin maupun emas rentan terhadap pergeseran rezim (*regime shifting*); sebuah strategi rata-rata bergerak silang (*moving average crossover*) mungkin meraup ratusan persen keuntungan selama *bull market* spekulatif, namun akan menguras habis ekuitas akun karena serangkaian sinyal palsu (*whipsaws*) saat pasar memasuki fase konsolidasi menyamping (*sideways*). Dengan memisahkan otak sistem ke dalam fungsi *scanning* (yang melatih ulang data historis secara kontinu tanpa terekspos risiko dana) dan *fixmodel* (yang murni hanya bertransaksi), sistem dapat secara proaktif mendeteksi pembusukan model (*concept drift*). Ini berarti, ketika dinamika pasar berubah, *xgboost_scanning.py* secara alamiah akan mencari konfigurasi pohon baru yang lebih konservatif dan memberikannya kepada *xgboost_fix.py* sebelum kerugian yang bersifat sistemik terjadi.³⁰

Alasan Secara Kritis Mengapa Ide Ini Berisiko Merugikan: Pendekatan analitis objektif juga menuntut pemahaman tajam terkait titik kegagalan yang potensial merugikan dari sistem ini. Bahaya utama bersumber dari karakteristik bawaan algoritma XGBoost yang didesain untuk terus belajar dari sisa kesalahannya. Pendekatan agresif ini membuatnya memiliki kerentanan

akut terhadap fenomena *overfitting*.²¹ Pada pasar valuta asing dan kripto dengan volume masif, sebagian besar volatilitas dan ayunan harga dalam rentang intra-hari (*intra-day*) hanyalah *noise*—aksi beli-jual acak institusi tanpa dasar tren yang bermakna.⁴ Jika kerangka evaluasi pada `xgboost_scanning.py` dikonfigurasi dengan toleransi kerugian pelatihan yang terlalu ketat atau pohon keputusan dibiarkan berkembang tanpa batasan kedalaman (*max_depth* yang terlalu besar), model tersebut tidak akan mengekstraksi hukum probabilitas pasar, melainkan sekadar menghafal jejak masa lalu secara membabi-buta.² Model yang *overfit* akan melihat pola fiktif pada *noise* masa depan dan memicu serangkaian eksekusi perdagangan yang keliru secara beruntun.

Faktor risiko kedua adalah ilusi dari validasi historis terhadap gesekan transaksi dunia nyata (*market friction slippage*). Strategi ini mungkin mencetak matriks kemenangan 80% pada lingkungan pengujian data historis (*paper trading*). Akan tetapi, model prediktif berbasis *Machine Learning* paling canggih sekalipun tidak dapat menghindari dari realitas bahwa pada saat berita krusial (misalnya saat Federal Reserve mengubah arah suku bunga mendadak), penyedia likuiditas akan melebarkan *spread* penawaran-permintaan (*bid-ask spread*) hingga sepuluh kali lipat, dan penundaan eksekusi peladen (*server latency*) akan mendistorsi harga *entry*. Keuntungan mikroskopis yang secara matematis terekam pada `rf_fixmodel.py` bisa langsung tergerus oleh *slippage* atau pelebaran *spread* broker.¹⁹ Hal ini lazim mengurangi parameter profitabilitas portofolio riil secara masif.³⁴

Metodologi

Bagian metodologi ini menguraikan tahapan proses ilmu data (*data science*) dan rekayasa perangkat lunak secara rigor, guna memastikan bahwa integritas pemodelan dapat dipertanggungjawabkan serta hasil eksperimental bebas dari bias pengamatan.

a. Pengambilan Data dari Berbagai Sumber untuk Aset XAUUSD dan BTCUSD Periode 2015–2026

Data primer yang digunakan sebagai tulang punggung pelatihan model diekstraksi dari bursa perdagangan terdesentralisasi, agregator pasar keuangan, serta terminal antarmuka pialang terverifikasi (seperti Binance API untuk kripto, integrasi MetaTrader 5 untuk pasar forex, dan Yahoo Finance) untuk pasangan nilai tukar XAUUSD dan BTCUSD.²⁰

- **Periode Data:** Menggunakan serangkaian data historis dengan observasi panjang mulai dari Januari 2015 hingga periode terkini di Mei 2026. Hal ini krusial secara ilmiah untuk memastikan bahwa sistem pembelajaran mesin mempelajari berbagai siklus dan anomali pasar, mulai dari periode pelonggaran kuantitatif bank sentral, jatuhnya pasar akibat pandemi, hingga era suku bunga agresif dan puncak krisis imbal hasil obligasi 2025/2026.¹
- **Granularitas Waktu:** Data tidak hanya dikumpulkan dalam satu kerangka waktu konvensional, melainkan direkam pada beberapa tingkat resolusi frekuensi: grafik harian (1D) untuk tren fundamental, 1 jam (1H) untuk siklus intra-hari, dan 15-menit (15m) untuk merekam struktur mikro harga.¹⁹
- **Data Eksogen:** Model keuangan prediktif yang hanya bergantung pada riwayat harganya

sendiri rentan buta makro. Oleh karena itu, *dataset* diperkaya. Untuk prediksi emas (XAUUSD), deret waktu data eksogen makroekonomi—seperti *yield* obligasi 10 tahun pemerintah AS, pergerakan indeks Dolar AS (DXY), serta fluktuasi indeks harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI)/Brent—diinkorporasikan ke dalam struktur data.¹ Sementara untuk BTCUSD, arsitekturnya menyerap variabel metrik fundamental *on-chain* secara langsung dari penjelajah blok (*blockchain explorer*), termasuk variasi tingkat *hash rate*, fluktuasi kesulitan penambangan (*mining difficulty*), serta volume transaksi jaringan rata-rata per hari.¹⁸

b. Pra-Processing dan Rekayasa Fitur (Feature Engineering)

Tahap pra-pemrosesan data bertujuan secara sistematis untuk mentransformasi catatan logistik harga mentah dan acak ke dalam matriks vektor numerik yang padat dan informatif agar dapat dicerna oleh algoritma *Machine Learning*.

- **Pembersihan dan Pemulihan Data (*Data Cleaning*):** Permasalahan klasik pada deret waktu valuta asing adalah kekosongan entri (*null/missing values*) yang terjadi akibat penutupan aktivitas pasar pada akhir pekan, serta perbedaan zonasi waktu buka antar pialang. Untuk menjaga keutuhan sinkronisasi matriks waktu, nilai yang hilang ditangani menggunakan teknik interpolasi deret waktu atau skema pemerataan harga penutupan (*forward-fill*) sehingga model tidak kebingungan oleh lonjakan sekuensial buatan.¹⁶
- **Rekayasa Fitur Teknikal Multidimensional:** Data harga mentah bersifat absolut dan kurang informatif dalam merepresentasikan percepatan (*momentum*) dan siklus regresi rata-rata (*mean reversion*). Oleh karena itu, fitur-fitur sintetis dihitung ulang secara matematis berdasarkan penerapan formula *rolling window*:
 - *Moving Averages* (SMA & EMA) dengan beragam interval periode adaptif (misalnya 5, 20, 50, dan 200) diaplikasikan guna memberikan model konteks mengenai orientasi tren mayoritas.²⁷
 - Indikator osilator batas seperti *Relative Strength Index* (RSI) dan *Stochastic* dihitung guna mendeteksi area kelelahan momentum historis, seperti kondisi *overbought* dan *oversold* secara komparatif.²⁵
 - Pengukuran simpangan baku volatilitas diquantifikasi melalui metrik pembacaan pita *Bollinger Bands* (BB) dan rentang *Average True Range* (ATR), yang akan membantu model mengukur probabilitas penembusan rentang (*breakout*).¹⁹
 - Indikator momentum *Moving Average Convergence Divergence* (MACD) diterapkan untuk menemukan anomali pembalikan arah melalui analisis histogramnya.²⁵
- **Standardisasi dan Normalisasi:** Algoritma ansambel berbasis pohon (Random Forest dan XGBoost) secara fundamental membelah matriks data (*node splitting*) berdasarkan urutan relasional dari fitur, bukan besaran absolut nilainya. Secara teori, fitur teknis yang memiliki nilai skala hingga puluhan ribu tidak mendominasi fitur rasio bernilai desimal, yang berarti penskalaan normalisasi matriks (*MinMax Scaler* atau *Standard Scaler*) tidak bersifat wajib.²³ Kendati demikian, penskalaan logaritmik terbatas pada metrik eksogen makroekonomi tetap diterapkan demi memperlancar konvergensi numerik internal bagi

skema pencarian XGBoost tingkat lanjut.⁴¹

c. Pemisahan Data dan Metode Validasi: Implementasi Walk-Forward Validation

Tindakan ceroboh paling umum dan fatal dalam pemodelan data ekonometrik deret waktu adalah penggunaan fungsi pengacakan standar (*random seed splitting*) dalam validasi silang (seperti k-fold konvensional). Pendekatan naif ini mengacak susunan kronologi logis data harga, menyebabkan fenomena mematikan yang dikenal sebagai kebocoran data (*look-ahead bias*), di mana algoritma secara curang menggunakan informasi harga esok hari untuk meramal harga hari ini.³³ Guna menghindarinya secara absolut, modul `rf_scanning.py` dan `xgboost_scanning.py` dirancang untuk mematuhi metodologi evaluasi ketat berbasis waktu melalui kerangka *Walk-Forward Validation* yang mengimplementasikan arsitektur jendela bergerak (*Rolling Window*).³⁰

- **Arsitektur Rolling Window:** Matriks data historis dipecah ke dalam kumpulan jendela pelatihan dan jendela pengujian yang berjejer secara kronologis. Sebagai ilustrasi operasional: skrip inisial akan melatih model pada konfigurasi data Bulan ke-1 hingga Bulan ke-6, lalu model tersebut seketika dikunci, dan divalidasi keakuratannya menggunakan data masa depan terdekat yang sepenuhnya asing bagi model, yaitu Bulan ke-7. Setelah iterasi ini selesai dan erornya direkam, sistem jendela pelatihan kemudian "bergeser maju" (*walk forward*). Siklus berikutnya akan melatih model menggunakan jendela data Bulan ke-2 hingga Bulan ke-7, lalu mengujinya kembali di arena Bulan ke-8.³⁰
- Skema berulang ini secara gemilang menyimulasikan pengalaman penyesuaian parameter tanpa putus yang harus dihadapi oleh arsitektur model ketika dihadapkan pada pergerakan pergeseran pola makroekonomi yang terus menuai keusangan parameter (*concept drift*) di dalam ekologi pasar nyata.³³

d. Implementasi Komputasi dan Pelatihan Model Terapan

Pada langkah puncak pemrosesan, skrip implementasi eksekusi `rf_fixmodel.py` dan `xgboost_fix.py` dideklarasikan menggunakan parameter konfigurasi optimal (seperti batasan `max_features`, pengaturan skala perampangan `learning_rate`, rasio pengacakan `subsample`) yang dikalkulasi dari rata-rata fasa *Walk-Forward* yang telah berhasil dicapai.¹³ Secara struktural, arsitektur *Machine Learning* dapat dikonfigurasi ke dalam format model prediktif kualitatif tipe *Classifier* (menyaring *output* berupa klasifikasi probabilistik seperti rasio persentase keyakinan sinyal Naik/Buy berbanding Turun/Sell)¹², atau format regresi kuantitatif yang dipersiapkan untuk meramalkan persentase tingkat margin ekspektasi *return* masa depan absolut.²⁰

Metrik Evaluasi

Mengukur performa kelayakan prediksi komputasi algoritma hanyalah permulaan. Mengingat tujuan empiris proyek ini adalah aplikasi *Algorithmic Trading* secara harfiah, maka landasan

matematis keakuratan klasifikasi wajib dikompilasi berdampingan dengan evaluasi keandalan risiko rasio keuangan portofolio. Skema validasi komprehensif mengintegrasikan dua kategori pengujian metrik.

a. Tolok Ukur Dasar (Benchmark / Baseline)

Setiap model cerdas harus mendemonstrasikan keunggulan absolut atas skenario di mana pengguna tidak melakukan tindakan apa pun.²⁹ Dalam pengujian komputasi keuangan, strategi *Buy and Hold* (membeli aset pada awal rentang waktu pengujian dan memegangnya secara statis hingga akhir pengujian tanpa *trading*) diberlakukan sebagai parameter garis dasar ekuitas investasi pasif. Apabila hasil perhitungan ekuitas dari simulasi `rf_fixmodel.py` atau `xgboost_fix.py` ternyata berada di bawah performa keuntungan *Buy and Hold*, maka sistem algoritma tersebut secara faktual telah gagal karena biaya beban selisih transaksi dan frekuensi kerugian model tersebut lebih merusak ketimbang pasivitas.²⁹ Untuk konteks pemodelan peramalan, model sederhana jalan acak (*Random Walk*) atau regresi linier naif digunakan sebagai acuan parameter matematis dasar.⁵

b. Metrik Evaluasi Performa Model Prediksi (Machine Learning)

Kategori metrik matematis dirancang untuk melacak derajat deviasi (*error*) absolut maupun komparatif yang disumbangkan oleh model regresi maupun klasifikasi²:

- **Root Mean Square Error (RMSE):** Metrik prioritas yang digunakan sebagai pengukur toleransi deviasi harga. RMSE mengukur akar dari rata-rata kuadrat kesalahan prediksi. Karena mekanisme kuadratnya, RMSE memberikan efek hukuman (penalti matematis) yang eksponensial lebih berat terhadap pergerakan prediksi nilai aset yang bersimpangan terlalu ekstrem dari kenyataan.² Pada instrumen bervolatilitas tinggi seperti XAUUSD dan BTCUSD di mana satu kali *spike* radikal dapat meluluhlantakkan saldo perlindungan margin portofolio, prioritas objektif sistem adalah memastikan tingkat kesalahan ekstrim (yang tecermin dalam RMSE tinggi) dapat dipangkas seminimal mungkin.²
- **Mean Absolute Error (MAE):** Melengkapi RMSE, MAE menghitung selisih rata-rata absolut linier dari seluruh kumpulan data peramalan. MAE menjadi pengukur pragmatis yang lebih intuitif guna memahami berapa dolar deviasi konstan per hari (*average mispricing*) model prediksi dari pergerakan instrumen di dunia nyata.⁵
- **Mean Absolute Percentage Error (MAPE):** Bertindak merekam nilai penyimpangan prediktif dalam persentase relatif, mempermudah pelaporan perbandingan seberapa akurat deviasi kesalahan model jika ditarik menyeberangi kumpulan data aset bernilai mutlak berbeda (misalnya membandingkan akurasi pada Bitcoin di skala harga puluhan ribu dolar dengan Emas di ribuan dolar).⁵

Saat algoritma diperintahkan menggunakan arsitektur pemodelan prediksi kelas arah (*Classifier* dengan biner {1: Naik, 0: Turun}), kinerja dievaluasi secara kritis melalui penjabaran elemen matriks kebingungan (*Confusion Matrix*):

- **Akurasi (Accuracy):** Rasio penjumlahan seluruh tebakan benar prediktif klasifikasi berbanding populasi data total. Mengingat pergeseran pasar acak, tingkat akurasi harian di atas >55% pada pasar keuangan valuta asing secara historis dapat menjustifikasi

profitabilitas tinggi berkat pengaturan profil risiko dan keuntungannya.

- **Precision, Recall, dan F1-Score:** Pada kenyataannya, periode pengujian diwarnai ketidakseimbangan kelas—misalnya di satu bulan, pergerakan sideway tren konsolidasi mendominasi hari-hari pergerakan *trending*. Skor rata-rata *harmonic* f1-score lebih direpresentasikan secara teknikal guna melihat bahwa model secara konsisten mendeteksi sinyal tanpa mendominasi kategori prediksi tebakan kosong.²⁰

c. Sharpe Ratio dan Analisis Imbal Hasil Berisiko (Risk-Adjusted Return)

Kredibilitas model metrik ML tidak dapat mentransfer tingkat kemenangannya secara transparan pada peningkatan nilai finansial akun tanpa melalui metrik gesekan pasar (*market slippage* dan *broker spread*). Evaluasi akhir dari konfigurasi optimal harus ditelusuri melalui simulasi uji keuangan menggunakan rasio komparatif performa investasi murni³⁸:

- **Sharpe Ratio:** Merupakan tulang punggung analisis pengembalian yang disesuaikan tingkat risikonya (*risk-adjusted return*). Metrik ini diukur dari perhitungan selisih nilai ekspektasi persentase kembalian atas batas imbal hasil instrumen bebas risiko yang kemudian dibagi rata dengan standar deviasi (*volatility penalty*). Indikator portofolio *Sharpe Ratio* yang konsisten melampaui skala rasio $> 1,0$ memverifikasi bahwa model bukan hanya pandai mencetak profit kotor, tetapi fluktuasi profil risiko penurunannya dapat dipertanggungjawabkan dengan sangat disiplin.³⁸

d. Maximum Drawdown (MDD)

Evaluasi yang sering diabaikan adalah mengukur batas kedalaman jurang kerugian. *Maximum Drawdown* diukur dengan memperhitungkan jarak penurunan kumulatif berurutan terburuk (dalam ranah persentase atau saldo statis akun) dari akumulasi pencapaian nilai batas ekuitas modal puncak menuju dasar (*peak-to-trough*) selama total periode uji *backtest*. Pengaturan modul otomatis dengan *loss cut* dinamis dari prediksi berbasis ML diwajibkan untuk mempertahankan rekor persentase pembatasan kerugian ini pada skala sub-15% agar dana utama tidak tertutup secara paksa karena panggilan *Margin Call* dari sistem broker institusional.

e. Profit Factor

Sebuah parameter komparatif yang disederhanakan; Rasio kumulatif jumlah profit tunai total kemenangan yang dibukukan oleh eksekusi transaksi logis strategi dibagi rata dengan jumlah perhitungan kotor total *lost value* tunai transaksi prediksinya yang gagal selama sesi sistem beroperasi penuh. Model dengan ketajaman XGBoost diestimasi memerlukan minimal kelayakan *profit factor* 1,4 hingga mencapai kestabilan operasional *long-term recovery*.

Hasil dan Pembahasan

Berlandaskan kompilasi evaluasi silang yang sangat terstruktur dari kajian literatur empiris yang meluas pada basis data jurnal bereputasi internasional maupun temuan analisis dari terbitan jurnal sains lokal, yang kemudian disintesis bersama dengan telaah struktur krisis fundamental pasar ekonomi tahun 2026, penerapan arsitektur *Machine Learning* yang diajukan dalam skrip

modular kita menunjukkan temuan analitis serta pola deviasi komparatif yang substansial dan kritis.

Dinamika Kinerja Prediksi pada Komoditas Logam Mulia (XAUUSD)

Lansekap arsitektur iklim ekonomi secara harfiah telah didesain ulang pada paruh pertama periode 2026 yang sepenuhnya dikendalikan oleh anomali kenaikan beban tingkat bunga kupon obligasi acuan 10-tahun Amerika Serikat dan tekanan persisten laju inflasi pasokan dari pergerakan harga minyak yang mendidih secara geopolitik.¹ Hal yang perlu diperhatikan, iklim yang saling bertentangan ini menjadikan rentang pergerakan penemuan harga aset emas di pusaran pusaran volatilitas pasar acak dan ketidakpastian rasionalitas. Analisis mendalam pada berbagai jurnal eksperimental menunjukkan secara definitif bahwa pendekatan algoritma ansambel berbasis *bootstrap bagging*—**Random Forest (rf_fixmodel.py)**—secara fenomenal mencatatkan dirinya sebagai arsitektur yang tangguh, kebal varians, dan luar biasa stabil untuk berhadapan dengan badai derau (*noise*) pada interaksi indikator pasar logam.¹⁹ Struktur pemrosesan paralel dalam prediksi dan kerangka evaluasi pengacakan independen pada fitur-fiturnya memungkinkan RF untuk menahan dorongan reaktif dari interpolasi paksa harga yang diakibatkan insiden kejutan makro (seperti kepanikan sesaat saat pelaporan penutupan Selat Hormuz) sehingga membatasi terjadinya deviasi jebakan posisi beli palsu (*bull-trap*) pada grafik teknisnya.

Akan tetapi, literatur komparatif lainnya dari Crasta (2023) dalam rangkaian kompilasi studinya memperlihatkan narasi alternatif mengenai kapabilitas model secara presisi untuk menumbuhkan kurva keuntungan.²² Algoritma **XGBoost (xgboost_fix.py)** secara matematis dan empiris terekam secara nyata mengalahkan kemampuan dasar dari arsitektur Random Forest dalam kapasitas untuk mengartikulasikan batas pemodelan serta mendeteksi sisa fluktuasi non-linear kecil berjangka pendek.²² Melalui perpaduan algoritma *gradient descent* dengan *base learner boosting*, XGBoost memiliki mekanisme agresif mengeksplorasi setiap anomali kerugian iteratif dari residu fungsi. Studi validasi akademik lokal oleh peneliti dari Indonesia yang mereplikasi perbandingan presisi model emas (XAUUSD Antam) turut mengkonfirmasi argumentasi ini dengan mendemonstrasikan bahwa sistem XGBoost dengan dukungan kalibrasi parameter bergeser (*Walk-Forward Validation*) sanggup menyelaraskan pembaruannya secara lincah dalam rezim pasar yang membelah dengan sangat tajam.¹⁷

Keunggulan luar biasa ini hadir berdampingan dengan kutukan bahaya laten berupa sensitivitas tinggi terhadap *overfitting*. Sifat murni dari algoritma berbasis gradien adalah memangkas penyimpangan error hingga titik sisa terkecil. Ketika data pasar makro dihujani faktor pendorong yang berbenturan—misal: harga emas dipukul turun oleh ketangguhan indeks Dolar AS tetapi ditopang beli oleh fundamental sentimen perlindungan laju inflasi energi¹—struktur pembelajar adaptif dari modul XGBoost berpotensi membaca lonjakan kontradiktif fluktuasi mikro harga ini sebagai bentuk absolut dari penemuan fitur pola teknikal. Hal tersebut akan mendorong penyusunan hipotesis kurva kompleks imajiner pada konfigurasi matriks data masa depan. Atas dasar itulah, penggunaan skrip pelindung pencarian jendela berjalan `xgboost_scanning.py` dengan fungsi penalti regularisasi L2 hiperparameter menjadi barikade kunci untuk memperlambat *learning_rate* sebelum algoritma tersebut menginfeksi fasa eksekusi.

Penilaian Sistem	Kapabilitas	Arsitektur Random Forest (rf_fixmodel.py)	Arsitektur XGBoost (xgboost_fix.py)
Pola Manipulasi Target Data		Pendekatan paralel (<i>Bagging</i>) menghasilkan ansambel prediksi yang sepenuhnya didelegasikan atas rasio kemandirian antar pohon	Pemrosesan perurutan sekuensial (<i>Boosting</i>) murni di mana iterasi ansambel diinstruksikan menelan sisa penalti error korektif dari model sebelumnya
Ketangguhan Terhadap Noise/Derau		Berkinerja luar biasa tangguh; agregasi reduksi rata-rata varians dapat meredam penyimpangan masif sinyal palsu pada XAUUSD ¹⁹	Rentan terpapar <i>overfitting</i> ; sensitivitas yang tidak dikontrol ketat oleh <i>max_depth</i> dapat mengubah pola acak menjadi konklusi statis tren palsu ²³
Adaptabilitas Volatilitas	Rezim	Cenderung meratakan simpangan memuluskan prediksi (<i>smooth trend generation</i>) namun telat menangkap pergeseran cepat ²¹	Tingkat kesadaran dan presisi algoritma hiper-reaktif pada transisi perubahan volatilitas mikro dalam fraksi intra-hari ²²
Konklusi Dampak Metrik Finansial		Menyajikan keamanan rasio Drawdown investasi konservatif portofolio secara nyata dan stabil pada kondisi ekstrim makro ²⁰	Menyediakan margin potensi margin skala Profit Factor persentase pemulihan dan nilai <i>return</i> kuantitatif yang tertinggi ²²

Dinamika Kinerja Prediksi pada Ekosistem Kripto (BTCUSD)

Lingkungan iklim mikro di arena spekulasi kripto secara fundamental dipisahkan dari kaidah ekonomi konvensional. Pasokan Bitcoin beroperasi dalam batas struktural kaku algoritma matematis dan pengenalan harga *intrinsic* bergantung berat pada variabel kuantitatif teknikal tingkat *hash rate* penambang, serta tarikan dinamika spekulatif berbasis *on-chain order flow*.⁸ Melalui perpaduan hasil analisis eksperimen lintas literatur yang menelaah secara spesifik integrasi agregasi fitur-fitur teknis pada indeks BTCUSD, kedigdayaan prediktif XGBoost menjadi standar komparatif utama untuk membidik model berkapasitas non-stasioner, melebihi

kemampuan analisis Random Forest atau regresi klasik berbasis ekonometrik runtun waktu.¹¹

Temuan eksperimental secara luas menegaskan hipotesis bahwa peramalan fluktuasi klasifikasi margin prediksi pada model *Gradient Boosting* untuk horison interval prediksi kripto intra-hari berdurasi sangat singkat mencatatkan hasil klasifikasi arah pergerakan harga (*direction predictive metric*) yang secara persentase statistik berada secara signifikan pada kuadran rasio *Recall* dan keakuratan skor yang melampaui Random Forest.²¹ Pada saat perangkat utilitas lunak *Hyperparameter Scanning* dijalankan menggunakan basis iterasi *Walk Forward*, sistem optimisasi XGBoost memiliki elastisitas arsitektur dalam menjalin dan mendeteksi titik konvergensi hubungan multidimensional dari ribuan osilasi indeks MACD pada frekuensi waktu sempit yang bersentuhan dengan variasi deviasi pita *Bollinger Bands*—sebuah konstruksi detail mikroskopik di mana jalinan percabangan acak paralel dari arsitektur model *Bootstrap Aggregating* (Random Forest) kerap gagal mendeteksinya sebagai pemicu pembalikan.¹⁸

Namun, literatur analitis komprehensif mengisyaratkan keberadaan pertukaran fungsionalitas (*trade-off*). Penelitian validasi dari sistem prediksi tesis berbasis kombinasi metodologi persentase pembiasaan ulang (*resampling sequence*) atas kinerja sistem *Machine Learning* yang terhantam oleh gejolak koreksi Bitcoin, mendokumentasikan fakta yang tidak bisa dibantah: dalam lanskap pengujian saat instrumen berada di perairan *bear market* yang mengerikan atau hancurnya penawaran beli secara masif, algoritma arsitektur statis `rf_fixmodel.py` (Random Forest) memancarkan nilai skor ketahanan prediksi statistik R-Square (

R^2) determinasi regresi yang lebih substansial bersanding dengan capaian nilai pengukur simpangan terburuk (MAE) yang sangat terbatas dan rasional dibandingkan jajaran struktur pembelajar sekuensial *boosting*.²⁰ Fenomena performa keandalan pelindung nilai ini turut ditopang fakta efisiensi bahwa fungsi pengaturan *hyperparameter* di lingkungan algoritma paralel (`rf_scanning.py`) membutuhkan pengerahan sumber daya tenaga intervensi perbaikan hiperparameter yang bersahaja dan praktis. Konfigurasi kedalaman jumlah formasi cabang estimator pada konfigurasi dasar Random Forest secara mengejutkan kerap cukup kuat (sangat toleran pada *variance*) untuk diserahkan beroperasi pada tingkat eksekusi *live API server broker* dengan risiko malfungsi pemusnahan saldo (pemutusan portofolio margin) yang terhitung rendah pada *long run horizon*.²

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan Kajian komprehensif penelitian akademis ini berhasil membedah kerangka kerja analitis, perbandingan operasional algoritmik fungsional, serta kelayakan empiris metodologi untuk mengembangkan utilitas peranti lunak mesin pedagang pintar otonom (*Algorithmic Trading*) berbasis *Machine Learning* untuk menjembatani benturan iklim pasar keuangan pada periode bergejolak di 2026. Analisis perbandingan yang disandarkan secara merata di antara pendekatan operasional arsitektur Random Forest dan XGBoost pada kerangka penilaian objek pemodelan aset komoditas nilai dasar (XAUUSD) serta wadah fluktuasi spekulasi ekosistem kripto murni (BTCUSD) memperlihatkan pembuktian konklusif. Konstruksi metodologi pembelajaran ansambel berbasis pohon desisi menunjukkan evolusi kecerdasan pencocokan probabilitas sinyal harga non-linear masa depan yang efikasinya secara signifikan meruntuhkan asumsi usang dan kapasitas prediksi limitatif model ekonometrik dan analitis konvensional

tradisional.²

Dalam konfigurasi parameter arsitekturnya, Random Forest dengan arsitektur ansambel pengacakan berulang (*Bagging*) menonjol dan menjadi sistem utilitas pelindung peredam kebisingan pasar yang andal untuk menjamin minimisasi penyimpangan fatal berlebihan (stabilitas kerentanan rasio penalti *drawdown*) yang menghabisi portofolio nilai akun komoditas akibat lonjakan provokatif tak rasional pada dinamika pergeseran harga logistik di *live market*.¹⁹ Di lini seberang pertahanan arsitektur optimisasi sistem sekuensial adaptif residual, XGBoost memamerkan insting tajam yang agresif serta ketajaman metrik presisi ekstrim preskriptif tak bersaing untuk memburu deviasi probabilitas momentum pergerakan nilai korektif mikro pada indikator harian, meskipun diwajibkan untuk diiringi penjagaan ketat peredam kompleksitas fitur yang amat kaku pada variabel pelatihannya untuk menyabotase timbulnya sindrom pemodelan hafalan fiktif masa lalu (*overfitting*).¹³ Kunci kesinambungan pragmatis kelayakan rancangan modul strategi sistem yang diuji pada proyek tesis komputasi ini adalah landasan penerapan kerangka pemisahan *training-test validation* berbasis rotasi kalibrasi jendela gulir mundur (*Walk-Forward Scanning Optimization*). Metodologi iterasi gulir model validasi dinamis bergeser adalah keharusan hukum alam dalam pengolahan ilmu statistik numerik pasar keuangan. Lingkungan ekologi ekonomi inflasi tak beraturan Amerika Serikat berbaur defisit lonjakan harga suku bunga 10-tahun yang meroket gila-gilaan menenggelamkan asumsi pasar bersiklus linear. Jika tanpa *rolling validation window*, arsitektur skrip ML manapun yang dirancang akan hancur pada saat fase pergeseran transisi adaptasi ekosistem makro berubah karena tersesat di dalam manipulasi memori kurva sejarah belaka.¹

Saran

Guna merangkul evolusi pencapaian kualitas yang komprehensif atas penyelesaian integrasi rancangan sistem arsitektur pengolahan dan pertukaran harga algoritma komputasi portofolio di luar perbatasan simulasi kertas kerja peramalan (*paper testing simulator*), maka disarankan untuk melakukan beberapa langkah ekspansi:

1. **Penggabungan Lanjutan Berbasis Tumpukan Ansambel Logistik Terapan (*Hybrid Stacking Ensemble Metamodel*)**: Daripada terus memaksakan kerangka komparasi arsitektural operasional pengujian utilitas biner secara eksklusif berpisah (hanya memakai output *random forest* atau murni mempekerjakan putusan *gradient boost* di peladen *broker* produksi), sangat direkomendasikan secara ilmiah untuk mengembangkan tambahan skrip arsitektur tingkat akhir atau *meta-learner*. Meta-learner ini diintegrasikan berfungsi mencaplok rasio penawaran komputasi nilai *output probabilitas* prediksi sekunder (yakni proporsi probabilitas prediktif per klasifikasi sinyal) yang berasal dari turunan modul *rf_fixmodel.py* dan probabilitas silang indikator *xgboost_fix.py* lalu melakukan kalibrasi konsensus *logistic regression* penentu sinyal order jual-beli akhir. Hal ini secara faktual akan mempersatukan benteng daya pertahanan pengaman *variance* kuat milik Random Forest dan digabung pedang presisi analitis reaktivitas gradien XGBoost dalam satu instrumen komputasional utuh, menghilangkan cacat fatal deviasi masing-masing saat mengeksplorasi belantara aset instrumen pasar terdistorsi.
2. **Kustomisasi Pemodelan Koreksi Fungsi Fungsi Kerugian Matriks Secara Asimetris (*Asymmetric Custom Financial Loss Function Target*)**: Untuk iterasi proyek penelitian

lanjutan ke depannya pada parameter eksplorasi ruang konfigurasi pemindaian skrip XGBoost di dalam ruang lingkup pelatihan validasi berkelanjutan *rolling forward*, algoritma utilitas tidak selayaknya lagi hanya diperintahkan memakai pemotong kurva hukuman baku berpedoman deviasi kesalahan MSE (Mean Squared Error) standar dari *library software* aslinya. Disarankan keras menanamkan integrasi pengembangan formulasi modifikasi utilitas matematis asimetris secara kustom—misalnya merancang perbaikan penalti berstandar panduan orientasi hukuman batas maksimal rasio *Sharpe/Sortino* portofolio finansial ke dalam kerangka optimalisasi penyesuaian bobot. Melakukan modifikasi *financial object function* berfokus *profitability parameter* memastikan model ansambel dihukum dan menelan *loss correction penalty* gradien bobot yang berat tidak hanya akibat kalkulasi prediktif regresi harganya saja yang salah menebak titik indeks matematis, namun difokuskan pada proporsi persentase di saat nilai rentang prediksi yang salah secara operasional membahayakan nilai aset batas *maximum drawdown* perlindungan cadangan nominal modal portofolio sang pengguna sistem pada kerangka akun transaksi finansial seutuhnya.

Karya yang dikutip

1. Gold price is struggling now, but analysts say the looming bond ..., diakses Mei 24, 2026,
<https://www.kitco.com/news/article/2026-05-20/gold-price-struggling-now-analysts-say-looming-bond-crisis-could-change>
2. Analysis and forecasting of daily global gold price: an SARIMA-LSTM approach with Random Forest technique - ResearchGate, diakses Mei 24, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/396407581_Analysis_and_forecasting_of_daily_global_gold_price_an_SARIMA-LSTM_approach_with_Random_Forest_technique
3. Data Mining Predictive Modeling for Prediction of Gold Prices Based on Dollar Exchange Rates, Bi Rates and World Crude Oil Prices | Priyadi - e-Journal UIN Suska, diakses Mei 24, 2026,
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IJAIM/article/view/6864>
4. Improving Cryptocurrency Price Direction Forecasting: Increasing Accuracy by Applying Confidence Score Thresholds to Random Forest Ensemble - DiVA portal, diakses Mei 24, 2026,
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:2002936/FULLTEXT01.pdf>
5. Predicting Bitcoin Price Trends Using an LSTM Model Based on Multi-Variable Technical Indicators - ResearchGate, diakses Mei 24, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/404725876_Predicting_Bitcoin_Price_Trends_Using_an_LSTM_Model_Based_on_Multi-Variable_Technical_Indicators
6. A new look at financial markets efficiency from linear response theory - ResearchGate, diakses Mei 24, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/365217305_A_new_look_at_financial_markets_efficiency_from_linear_response_theory
7. Optimizing Cryptocurrency Prediction with a Hybrid XGBoost and Random Forest

- Algorithm Incorporating Embedding and Noise Reducti - Fenix, diakses Mei 24, 2026,
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1126295043841408/Extended_Abstra ct_IST.pdf
8. Predicting Bitcoin (BTC) Price in the Context of Economic Theories: A Machine Learning Approach - PMC, diakses Mei 24, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9601835/>
 9. Evaluating machine learning models for predictive accuracy in cryptocurrency price forecasting - PMC, diakses Mei 24, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571449/>
 10. A Hybrid Data Science Framework for Forecasting Bitcoin Prices using Traditional and AI Models | Journal of Applied Informatics and Computing, diakses Mei 24, 2026, <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/view/10631>
 11. COMPARATIVE ANALYSIS OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR CRYPTOCURRENCY PRICE PREDICTION - DiVA portal, diakses Mei 24, 2026,
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1867585/FULLTEXT01.pdf>
 12. Forecasting mid-price movement of Bitcoin futures using machine learning - PMC, diakses Mei 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8296834/>
 13. AI in Asset Management: Tools, Applications, and Frontiers - CFA Institute Research and Policy Center, diakses Mei 24, 2026,
https://rpc.cfainstitute.org/sites/default/files/docs/research-reports/rf_aainassetmanagement_full-monograph_online.pdf
 14. Building of Informatics, Technology and Science (BITS) - OJS Seminar Indonesia Journal, diakses Mei 24, 2026, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/bits/index>
 15. Bayesian-Optimized LSTM Framework for Accurate Stock Price Prediction | Journal of Applied Informatics and Computing - JURNAL POLITEKNIK NEGERI BATAM, diakses Mei 24, 2026,
<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/view/11756?articlesBySimilarityPage=2>
 16. Machine Learning-Based Forecasting of Agricultural Commodity Prices Using Ensemble Models | Journal of Human, Earth, and Future, diakses Mei 24, 2026,
<https://hefjournal.org/index.php/HEF/article/view/684>
 17. Predict Goods Demand Using the XGBoost Method Based on Sales Historical Data | JURNAL RISET KOMPUTER (JURIKOM) - OJS Universitas Budi Dharma, diakses Mei 24, 2026,
<https://ejurnal.stmik-budidharma.ac.id/index.php/jurikom/article/view/9584>
 18. A Novel Cryptocurrency Trend Prediction Framework Powered by Innovative Feature Engineering - ResearchGate, diakses Mei 24, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/398353015_A_Novel_Cryptocurrency_Trend_Prediction_Framework_Powered_by_Innovative_Feature_Engineering
 19. AI and financial markets | EconStor, diakses Mei 24, 2026,
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/230538/1/AI-and-Financial-Markets.pdf>
 20. PREDIKSI TREN HARGA EMAS TERHADAP DOLAR (XAU/USD ..., diakses Mei 24, 2026, <https://e-journal.stmiklombok.ac.id/index.php/jire/article/view/1719>
 21. Comparative Analysis of LightGBM and Random Forest for Daily ..., diakses Mei

- 24, 2026, <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/view/10589>
22. Comparative Analysis of Machine Learning Algorithms For XAU/USD Prediction: Integrating Economic Indicators And Sentiment Analys - NORMA@NCI Library, diakses Mei 24, 2026, <https://norma.ncirl.ie/8689/1/manojcrasta.pdf>
 23. Multi-Timeframe Feature Engineering for Bitcoin Market Prediction: A Price-Level-Agnostic Machine Learning Approach - Preprints.org, diakses Mei 24, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202603.0994/v1/download>
 24. Ensemble Regression-Based Gold Price (XAU/USD) Prediction - DergiPark, diakses Mei 24, 2026, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2362033>
 25. A Novel Cryptocurrency Trend Prediction Framework Powered by Innovative Feature Engineering - IEEE Xplore, diakses Mei 24, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/11323511/11278014.pdf>
 26. A Comprehensive Survey of Cryptocurrency Forecasting: Methods, Trends, and Challenges, diakses Mei 24, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202411.2330>
 27. Machine Learning-Driven Cryptocurrency Price Forecasting: Advanced Predictive Analytics for Market Trend Modeling, diakses Mei 24, 2026, <https://www.ijcaonline.org/archives/volume187/number31/hameed-2025-ijca-925547.pdf>
 28. Harnessing Machine Learning for Stock Price Prediction with Random Forest and Simple Moving Average Techniques - ResearchGate, diakses Mei 24, 2026, https://www.researchgate.net/publication/381268134_Harnessing_Machine_Learning_for_Stock_Price_Prediction_with_Random_Forest_and_Simple_Moving_Average_Techniques
 29. Cryptocurrency price direction prediction through ensembles of machine learning algorithms allied with percentage resampling - Scholar, diakses Mei 24, 2026, <https://scholar.tecnico.ulisboa.pt/api/records/DTDdwqFSZ6ph8oBnxlrI5EWrJ049pMqtDZoW/file/e76a98bdfe39ca53606f53a7ea6e1263b7521c0c3181e5bd4da3cbee6b658eb4.pdf>
 30. Implementasi Algoritma XGBoost dengan Walk Forward Validation untuk Prediksi Harga Emas Antam - OJS Universitas Budi Darma, diakses Mei 24, 2026, <https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom/article/download/8693/4159/42565>
 31. Application of the XGBoost algorithm and Bayesian optimization for the Bitcoin price prediction during the COVID-19 period - FFA Working Papers, diakses Mei 24, 2026, <https://wp.ffu.vse.cz/pdfs/wps/2022/01/06.pdf>
 32. Bitcoin price prediction using LSTM, GRU and hybrid LSTM-GRU with bayesian optimization, random search, and grid search for the next days - American Institute of Mathematical Sciences, diakses Mei 24, 2026, <https://www.aims sciences.org/article/doi/10.3934/jimo.2023091>
 33. Understanding Walk Forward Validation in Time Series Analysis: A Practical Guide | by Istiaq Ahmed Fahad | Medium, diakses Mei 24, 2026, <https://medium.com/@ahmedfahad04/understanding-walk-forward-validation-in-time-series-analysis-a-practical-guide-ea3814015abf>

34. A Simulation-based Evaluation of Machine Learning Models for Algorithmic Trading in Equity Markets - IEEE Xplore, diakses Mei 24, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/document/11485050/>
35. Interpretable Machine Learning for Volatility Forecasting Under Realistic Walk-Forward Constraints - Preprints.org, diakses Mei 24, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202604.1334>
36. Machine Learning in Trading Tips for Better Results - Tickerly, diakses Mei 24, 2026, <https://tickerly.net/machine-learning-in-trading-tips-for-better-results/>
37. Is walk-forward validation actually worth the effort for retail traders? : r/algotrading - Reddit, diakses Mei 24, 2026, https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1rsqzj8/is_walkforward_validation_actually_worth_the/
38. Interpretable Hypothesis-Driven Trading: A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals - arXiv, diakses Mei 24, 2026, <https://arxiv.org/html/2512.12924v1>
39. Achilles, Neural Network to Predict the Gold Vs US Dollar Integration with Trading Bot for Automatic Trading - arXiv, diakses Mei 24, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2410.21291>
40. (PDF) Measuring the Performance of Machine Learning Forecasting Models to Support Bitcoin Investment Decisions - ResearchGate, diakses Mei 24, 2026, https://www.researchgate.net/publication/371726581_Measuring_the_Performance_of_Machine_Learning_Forecasting_Models_to_Support_Bitcoin_Investment_Decisions
41. Forex Trend Prediction: Can Machine Learning Algorithms Forecast Short Timeframe Movements? - Studenttheses Campus Fryslan, diakses Mei 24, 2026, <https://campus-fryslan.studenttheses.ub.rug.nl/751/1/Thesis---Alireza-Behjoe.pdf>
42. Comparing Out-of-Sample Performance of Machine Learning Methods to Forecast U.S. GDP Growth - PMC, diakses Mei 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9483293/>
43. Mending the Crystal Ball: Enhanced Inflation Forecasts with Machine Learning in: IMF Working Papers Volume 2024 Issue 206 (2024), diakses Mei 24, 2026, <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2024/206/article-A001-en.xml>
44. Garba Rujukan Digital - Garuda, diakses Mei 24, 2026, [https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/1881733?jid=13784&jname=JURIKOM%20\(Jurnal%20Riset%20Komputer\)](https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/1881733?jid=13784&jname=JURIKOM%20(Jurnal%20Riset%20Komputer))
45. Performance Comparison of LSTM, XGBoost, and Residual-Correction Hybrid LSTM-XGBoost Models for Bitcoin Price Forecasting, diakses Mei 24, 2026, <https://journal.universitasbumigora.ac.id/matrik/article/download/5983/2391/35291>
46. A Machine Learning-Based Stock Prediction System Using XGBoost - kth .diva, diakses Mei 24, 2026, <https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1985833/FULLTEXT01.pdf>